

TRẮC NGHIỆM

3) Tìm nghiệm của hệ PTTT:

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ 2x + y - 3z = 1 \\ 3x + 2y - 4z = 3 \end{cases}$$

- A. $(1+2a, 1-a, a), a \in R$ B. $(-1, 1+2a, 0), a \in R$
C. $(-1+2a, 3-a, a), a \in R$ D. $(1, 2, 1)$

4) Xác định phần tử ở vị trí $(2,1)$ của tích $A.B$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

A. 3 B. 7 C. -5 D. -3

5) Các vector nào sau đây tạo thành 1 cơ sở của không gian con W của R^4 sinh bởi các vector sau:

$$u_1 = (1, 2, 3, 4), u_2 = (0, 2, 6, 0), u_3 = (0, 0, 1, 0), u_4 = (1, 2, 4, 4),$$

- A. $u_1; u_2$ B. $u_2; u_3$ C. $u_1; u_2; u_3$ D. $u_1; u_3; u_4$

6) Tìm C thỏa $3A - 2B + C = 0$

$$B = \begin{bmatrix} 13 & 2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}; A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A. $\begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -6 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 10 & -2 \\ -6 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 23 & -2 \\ -6 & -1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 23 & -2 \\ -6 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$

7) Cho $A = \begin{bmatrix} m+1 & 1 & 3 \\ 2 & m+2 & 0 \\ 2m & 1 & 3 \end{bmatrix}$

Tìm m để ma trận A khả nghịch

- A. $m \neq 1$ B. $m \neq -1$ C. $m \neq -2$ D. $m \neq 1$ và $m \neq -2$

8) Tìm m để các vector sau tạo thành 1 cơ sở của $\mathbb{R}^4$

$$u_1=(3,1,2,m-1), u_2=(0,0,m,0), u_3=(2,1,4,0), u_4=(3,2,7,0),$$

- A. $m \neq 0, m \neq 1$ B. m tùy ý C. $m \neq 2$ D. không tồn tại m

9) Tính

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & a & b \end{vmatrix}$$

- A. $7a-2b$ B. $7a+21$ C. $7a+21b$ D. $-7a-21$

10) Tìm hạng của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 6 & 8 & 11 \\ 3 & 6 & 9 & 12 & 14 \\ 4 & 8 & 12 & 16 & 20 \end{bmatrix}$$

- A. $\text{Rank}(A)=1$ B. $\text{Rank}(A)=3$ C. $\text{Rank}(A)=4$ D. $\text{Rank}(A)=2$

11) Cho ma trận A, B. Khẳng định nào sau đây đúng

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- A. A.B xác định nhưng B.A không xác định.
B. B.A xác định nhưng A.B không xác định.
C. A.B và B.A đều không xác định.
D. A.B và B.A đều xác định.

12) Một cơ sở của không gian con

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

- A. $\{(0,1,0), (0,0,1)\}$ B. $\{(1,1,0), (0,0,1)\}$
C. $\{(1,-1,0), (0,0,1)\}$ D. $\{(1,1,0), (0,1,0)\}$

13) Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ a & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

Và B là ma trận vuông cấp 3, $\det(B)=3$. Tính $\det(2A.B^T)$

- A. $6(8-6a)$ B. $24(4-3a)$ C. $48(4-3a)$ D. $12(4-3a)$

14) Cho cơ sở $\beta = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (-1, 2, 2)\} \subset \mathbb{R}^3$. và vector $u = (1, 2, 3)$. Tìm $[u]_\beta$

- A. $(1, 2, 3)$ B. $(-1, 0, 2)$ C. $(1, 0, -2)$ D. $(-1, 2, 0)$

15) Định m để pt có vô số nghiệm :
$$\begin{cases} 2x + 2y - 4z = m \\ -3x + 5y - z = 3 \\ -4x - 4y + 8z = -2 \end{cases}$$

- A. $m=-1$ B. $m=2$ C. $m=-2$ D. $m=1$

16) Tìm m để u là tổ hợp tuyến tính của $u_1; u_2; u_3$

$$u_1 = (3, 4, 2); u_2 = (6, 8, 7); u_3 = (5, 6, m); u = (1, 3, 5);$$

- A. Không tồn tại m B. với mọi m C. $m=-1$ D. $m=2$

17) Ánh xạ $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ nào dưới đây là ánh xạ tuyến tính:

a) $f(x, y, z, t) = (x^2, y, 0)$

b) $f(x, y, z, t) = (x, 2y, z + t)$

c) $f(x, y, z, t) = (x - 1, y + 1, 1)$

d) $f(x, y, z, t) = (\sqrt{x}, y - t, z + t)$

18) Tập nào sau đây là không gian con của $\mathbb{R}^3$

a) $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3;$

b) $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 + x_3 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

c) $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_1 + x_2 = 1\} \subset \mathbb{R}^3$

d) $W = \{(x_1, x_2, x_3) / x_2 - x_3^2 = 3\} \subset \mathbb{R}^3$

- A. a B. c C. b D. d

19) Tìm nghiệm của PTTT:

$$\begin{cases} 3x + 6y + 2z = 11 \\ 4x + 9y + 4z = 17 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

- A. (2,2,-1) B. (1,1,1) C. Hệ vô số nghiệm D. (1,2,-2)

20) Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix} \text{.Tìm } m: A^{2022}$$

A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -\cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$

21) Cho định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & m & 4 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$.Tìm m sao cho: $\Delta \leq 0$

- A. $m \geq 1$ B. $m \leq 2$ C. $m \geq 2$ D. $m \leq 1$

22) Cho định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$.

- A. $\Delta = abc$ B. $\Delta = 0$ C. $\Delta = abc(a+b+c)$ D. $\Delta = (a+b)(b+c)(c+a)$

23)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -7 \end{bmatrix} \text{.Tìm } m \text{ sao cho } AX = B$$

A) ... $X = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}^T$ B) ... $X = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \end{bmatrix}$.. C) .Không .. $\exists m$.. D) . $X = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & -2 & 2 \end{bmatrix}$

24) Tìm m để hệ $M = \{(2, -3, m), (3, 2, -5), (1, -4, 3)\}$ độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$

- A. $m \neq -1$ B. $m = 1$ C. $m \neq 1$ D. $m = -1$

25) Ma trận nghịch đảo của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \text{..} 1a`$$

a. $\begin{bmatrix} -6 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ b. *không tồn tại* c. $\begin{bmatrix} 6 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ d. $\begin{bmatrix} 6 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

26) Hệ nào sau đây là cơ sở của R^3

- a. $\{(2,1,-1), (3,2,-5), (1,-1,1)\}$ b. $\{(1,0,-1), (1,1,1), (-1,2,2), (1,0,3)\}$
 c. $\{(1,0,-1), (1,1,1)\}$ d. $\{(2,1,-1), (3,2,-5), (1,-1,10)\}$

A). a B). b C).c D).d

27) Định m để hệ sau có hạng bằng 2:

$$M = \{(1,3,1), (1,2m-1,3), (1,m+2,m)\}$$

A. Với mọi m B. m=3 C. m=1 D. m=1 hoặc m=3

Câu 28

Tìm m để hệ phương trình tuyến tính sau có nghiệm

$$\begin{cases} 2x + 2y - z = 3 \\ 2x + 5y - 2z = 7 \\ 6x + 6y - 3z = 2m + 1. \end{cases}$$

a) $m = 2$ b) $m = 4$ c) $m = 6$ d) $m = 8$.

Câu 29

Định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất :

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y - mz = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 1. \end{cases}$$

a) $m \neq 1$ b) $m \neq -1$ c) $m \neq 2$ d) $m = -1$.

Câu 30

Tìm m để hệ có nghiệm không tầm thường

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 2x + 3y + 4z = 0 \\ 5x + 8y + 2mz = 0 \end{cases}$$

a) $m = -5$

b) $m = 5$

c) $m = 3$

d) $m = -3$

